

Partie A : Evaluation des ressources 13 points

Exercice 1 : 3 points

- I.1 a) Calculer $(1 + \sqrt{2})^2$. 0,25pt
 b) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $4X^2 + 2(\sqrt{2} - 1)X - \sqrt{2} = 0$. 0,75pt
 2. En déduire la résolution dans $]-\pi, \pi]$ de l'équation :
 $4\sin^2 x + 2(\sqrt{2} - 1)\sin x - \sqrt{2} = 0$. 0,5 pt
 3.a) Placer les points A, B, C et D, images respectives des réels
 $-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$ sur le cercle trigonométrique. 0,5 pt
 b) Calculer l'aire du quadrilatère ABCD. 0,5 pt
 II. Soit (U_n) une suite arithmétique de premier terme $U_0 = 2$ et de raison 3.
 On pose $S_n = \sum_{i=0}^n U_i = U_0 + U_1 + \dots + U_n$. Calculer S_{10} . 0,5 pt

Exercice 2 : 3 points

Le réseau d'une Coopérative Agricole dessert cinq villages du Cameroun : Bangou (B), Eboné (E) ; Mindourou (M) ; Ngoumou (N) ; Tignère (T).

Le tableau ci-dessous donne le plan des coopérations entre ces villages.

Le village	B	E	M	N	T
Coopère avec le(s) village(s)	E, N	M	T, B, N	T	E

1. Dessiner un graphe permettant de modéliser ce réseau. 1pt
 2. Compléter le tableau suivant 0,5pt

Village (sommet)	B	E	M	N	T
Degré					

3. Quel est le nombre d'arêtes de ce réseau ? 0,5pt
 4. Un agriculteur de ce réseau réside à Bangou et souhaite coopérer directement ou par transmission avec son homologue résidant à Ngoumou. Décrivez toutes les possibilités (chemins) de le faire, sachant que la transmission ne peut passer qu'une seule fois par un village. 0,5pt
 5. Cette coopérative veut que chaque village coopère désormais avec les quatre autres. Parmi les réponses proposées ci-dessous, choisir celle qui donne le nombre total de coopérations.
 a) 20, b) 10, c) 25, d) 32. 0,5pt

Exercice 3 : 3 points

Dans un plan muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère l'ensemble (C) des points $M(x, y)$ du plan tels que : $x^2 + y^2 - 6x + 6y + 2 = 0$ et (D) la droite du plan d'équation : $3x + 4y - 7 = 0$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (C) . 0,75pt
 2. Donner une représentation paramétrique de (D) . 0,5pt
 3. Déterminer la distance du point $A(3; -3)$ à la droite (D) . 0,5pt
 4. En déduire la position de (C) par rapport à la droite (D) . 0,5pt
 5. Construire (C) et (D) . 0,75pt

Exercice 4 **4 points**

I. On considère la fonction f numérique à variable réelle, définie par $f(x) = \frac{2x^2-6x+3}{2x-3}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Etudier les variations de f et dresser son tableau des variations. 1pt

2. Déterminer le réel c tel que $f(x) = x - \frac{3}{2} + \frac{c}{x-\frac{3}{2}}$ pour tout $x \neq \frac{3}{2}$. 0,25pt

3 a) Démontrer que (D): $y = x - \frac{3}{2}$ est une asymptote oblique à (C) 0,25pt

b) Etudier les positions relatives de (D) et (C) 0,5pt

4. Construire soigneusement (D) et (C). 0,75pt

II. E est un plan vectoriel de base $B = (\vec{i}; \vec{j})$. On considère deux réels a, b et

l'endomorphisme g de E défini par : $g(\vec{i}) = a\vec{i} + (b-1)\vec{j}$ et $g(\vec{j}) = (1-a)\vec{i} - (b)\vec{j}$

1. Donner la matrice $M(a, b)$ de g dans la base B. 0,25pt

2. Déterminer une relation entre a et b pour que g soit un automorphisme. 0,25pt

3. On suppose $a + b = 1$.

a) Déterminer le noyau de g . 0,25pt

b) On donne $a = b = \frac{1}{2}$. Déterminer la matrice de $g \circ g$. 0,5pt

Partie B: Evaluation des Compétences **7 points****Situation :**

Dans le village Endom, une école et un dispensaire publics sont implantés sur un terrain plat à perte de vue et traversé par une route rectiligne. L'Association des Elites Endom (AEE) a deux projets de développement à réaliser sur ce terrain : la construction d'un forage et la création d'une usine de production de savon local. Les études de faisabilité et de marché sont confiées à un conseil d'ingénieurs en bâtiment, en géo-hydraulique et en économie.

Les résultats de ces études sont les suivants :

- Pour ne pas souffrir de liquidité, l'AEE ne doit accorder que des prêts à un taux d'intérêt composé mensuellement aux membres ; un membre qui prend un prêt pour un délai de 2 mois doit le rembourser avec une augmentation de 24% dudit prêt. Ali est l'ami d'un membre de l'AEE ; il voudrait connaître le taux d'intérêt mensuel dans cette association avant d'y intégrer.

- Le plan du terrain est rapporté à un repère orthonormé sur lequel, un des bords de la route rectiligne est assimilé à la droite d'équation $x = -1$; l'école et le dispensaire sont assimilés aux points A(-2 ; 1) et B(2 ; 3) respectivement. Le forage doit être construit à ce bord de la route en un point M tel que $MA^2 + MB^2 = 12$.

- Le chiffre d'affaires c en millions de francs CFA de la savonnerie, est une fonction du temps t en année, définie par $c(t) = -t^2 + 10t + 8$ dès son année de création ; ce chiffre doit être revu lorsqu'il sera plafonné (maximal).

Tâches :

1. Déterminer le taux d'intérêt mensuel du prêt accordé aux membres de l'AEE. 2,25pts

2. Déterminer par ses coordonnées le point exact où sera construit le forage. 2,25pts

3. Déterminer le rang de l'année à laquelle le chiffre d'affaires de l'usine sera maximal et calculer ce chiffre d'affaire. 2,25pts

Présentation : 0,25pt